

Velká písemná práce z Lineární algebry 2

Letní semestr – Vlastní čísla a Skalární součin

Instrukce:

- Celkový počet bodů: 100.
 - Pro získání zápočtu je třeba alespoň 60 bodů.
 - **Sekce I (Ano/Ne):** K získání bodů za otázku je třeba odpovědět správně na všechny tři její podčásti.
 - Všude, kde není řečeno jinak, značí $\langle \cdot, \cdot \rangle$ standardní skalární součin na $\mathbb{R}^n$, resp. $\mathbb{C}^n$.
-

Část I: Ano/Ne (8 bodů)

Rozhodněte, zda platí následující tvrzení. Není třeba zdůvodňovat. (2 body za každou správně zodpovězenou trojici)

(a) **Vlastní čísla:** Nechť A je čtvercová matice řádu n nad $\mathbb{R}$.

ANO / NE Pokud λ je vlastní číslo matice A s vlastním vektorem v , pak λ^k je vlastní číslo matice A^k se stejným vlastním vektorem v pro každé $k \in \mathbb{N}$.

ANO / NE Každá matice nad $\mathbb{R}$ má alespoň jedno reálné vlastní číslo.

ANO / NE Matice A a A^T mají stejný charakteristický polynom.

(b) **Diagonalizovatelnost:** Nechť A je čtvercová matice řádu n nad $\mathbb{C}$.

ANO / NE Pokud má A právě n různých vlastních čísel, pak je A diagonalizovatelná.

ANO / NE Pokud $A^2 = A$, pak je A diagonalizovatelná.

ANO / NE Pokud je algebraická násobnost každého vlastního čísla rovna jeho geometrické násobnosti, pak je A diagonalizovatelná.

(c) **Skalární součin:** Nechť V je reálný vektorový prostor se skalárním součinem $\langle \cdot, \cdot \rangle$ a indukovanou normou $\| \cdot \|$.

ANO / NE Pro libovolné $u, v \in V$ platí $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$, přičemž rovnost nastává právě tehdy, když jsou u, v lineárně závislé.

ANO / NE Předpis $\langle u, v \rangle := u_1 v_1 - u_2 v_2$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$.

ANO / NE Pokud $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$, pak jsou vektory u, v ortogonální.

(d) **Ortogonalita a ortogonální matice:** Nechť $U \leq \mathbb{R}^n$ je podprostor a $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

ANO / NE Platí $\dim(U) + \dim(U^\perp) = n$ a $(U^\perp)^\perp = U$.

ANO / NE Matice Q je ortogonální právě tehdy, když její sloupce tvoří ortonormální bázi $\mathbb{R}^n$.

ANO / NE Pokud je Q ortogonální, pak všechna její reálná vlastní čísla jsou rovna ± 1 .

Část II: Definice (12 bodů)

Uveďte přesnou definici následujících pojmů (včetně předpokladů). (3 body za každou definici)

1. Vlastní číslo a vlastní vektor čtvercové matice A nad tělesem T .
2. Charakteristický polynom čtvercové matice. Uveďte též definici algebraické a geometrické násobnosti vlastního čísla.
3. Skalární součin na vektorovém prostoru V nad $\mathbb{R}$ (resp. $\mathbb{C}$).
4. Ortogonální doplněk $U^\perp$ podmnožiny U prostoru V se skalárním součinem.

Část III: Jednoduché příklady (15 bodů)

Vypočítejte nebo určete. Stačí uvést správný výsledek. (3 body za každý příklad)

1. Najděte všechna (i komplexní) vlastní čísla matice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \text{ nad } \mathbb{R}.$$

2. Rozhodněte, zda je matice $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ diagonalizovatelná nad $\mathbb{R}$. Odpověď stručně zdůvodněte.
3. V prostoru $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem vypočítejte kosinus úhlu mezi vektory $u = (1, 2, 2, 0)^T$ a $v = (0, 1, 1, 1)^T$.
4. Gram–Schmidtovým ortogonalizačním procesem ortogonalizujte dvojici vektorů $v_1 = (1, 1, 0)^T$, $v_2 = (1, 0, 1)^T$ v $\mathbb{R}^3$ se standardním skalárním součinem.
5. Najděte ortogonální doplněk podprostoru $U = \text{span}\{(1, 2, 1, 0)^T, (0, 1, 1, 1)^T\}$ v $\mathbb{R}^4$.

Část IV: Formulace tvrzení (12 bodů)

Zformulujte přesně následující věty/tvrzení (není třeba dokazovat). (3 body za každé tvrzení)

1. Cayleyova–Hamiltonova věta.
2. Věta o nutné a postačující podmínce diagonalizovatelnosti matice (pomocí násobností vlastních čísel).
3. Cauchyova–Schwarzova nerovnost (včetně podmínky pro rovnost).
4. Věta o existenci ortonormální báze v konečněrozměrném prostoru se skalárním součinem (Gram–Schmidtova věta).

Část V: Početní příklady s postupem (15 bodů)

Vyřešte následující úlohy. Uveďte podrobný postup řešení. (5 bodů za každý příklad)

1. Najděte všechna vlastní čísla a odpovídající vlastní vektory matice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

nad $\mathbb{R}$. Rozhodněte, zda je A diagonalizovatelná, a pokud ano, najděte regulární matici P a diagonální matici D takové, že $P^{-1}AP = D$.

2. V prostoru $\mathbb{R}^4$ se standardním skalárním součinem proveďte Gram–Schmidtovu ortonormalizaci vektorů

$$v_1 = (1, 1, 0, 0)^T, \quad v_2 = (1, 0, 1, 0)^T, \quad v_3 = (1, 0, 0, 1)^T.$$

3. Nechť $U \leq \mathbb{R}^4$ je podprostor s bází $\{(1, 1, 0, 0)^T, (0, 0, 1, 1)^T\}$ (se standardním skalárním součinem). Najděte ortogonální projekci vektoru $v = (1, 2, 3, 4)^T$ do podprostoru U a spočítejte vzdálenost vektoru v od podprostoru U .

Část VI: Důkazy jednodušších tvrzení (20 bodů)

Dokažte následující tvrzení. (5 bodů za každý důkaz)

1. Nechť A je čtvercová matice nad tělesem T a $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ jsou navzájem různá vlastní čísla A s odpovídajícími vlastními vektory $v_1, \dots, v_k$. Dokažte, že vektory $v_1, \dots, v_k$ jsou lineárně nezávislé.
2. Dokažte Cauchyovu–Schwarzovu nerovnost: pro libovolné vektory u, v v reálném prostoru se skalárním součinem platí $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \cdot \|v\|$.
3. Nechť U je konečněrozměrný podprostor prostoru V se skalárním součinem. Dokažte, že $V = U \oplus U^\perp$ (tj. že $U \cap U^\perp = \{o\}$ a $V = U + U^\perp$).
4. Dokažte, že pro každou ortogonální matici $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ platí $|\det(Q)| = 1$. Ukažte též, že podobné matice mají stejný charakteristický polynom.

Část VII: Úlohy na zamyšlení (18 bodů)

Vyřešte nebo dokažte následující náročnější úlohy. (6 bodů za každou úlohu)

1. **Vlastní čísla symetrických matic:** Nechť $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ je symetrická matice (tj. $A^T = A$). Dokažte, že:
 - (a) všechna vlastní čísla matice A jsou reálná,
 - (b) vlastní vektory odpovídající různým vlastním číslům jsou na sebe kolmé (vzhledem ke standardnímu skalárnímu součinu).
2. **Besselova nerovnost:** Nechť V je prostor se skalárním součinem a $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ je ortonormální systém vektorů ve V . Dokažte, že pro každý vektor $v \in V$ platí

$$\sum_{i=1}^k |\langle v, e_i \rangle|^2 \leq \|v\|^2.$$

Určete, kdy nastává rovnost.

3. **Stopa a vlastní čísla:** Necht' $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ a $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ jsou vlastní čísla matice A (počítaná s algebraickými násobnostmi). Dokažte, že

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \quad \text{a} \quad \det(A) = \prod_{i=1}^n \lambda_i.$$

Nápověda: použijte vztah charakteristického polynomu a jeho koeficientů.